DATA-VISUALIZATION

목적에 맞는 데이터 시각화

연관 기출 · 131-2-2, 135-4-4

한눈에 이해

숫자를 그림으로 옮기는 것보다 어떤 비교를 읽게 할지를 먼저 정해야 합니다. 월별 추세와 지역별 순위는 서로 다른 도표가 필요하고 색을 빼도 구분되어야 인쇄 자료에서 의미가 남습니다.

정의와 핵심 원리

자료의 속성과 관계를 위치·길이·색·형태 등 시각 채널에 대응시켜 탐색·비교·의사소통을 지원하는 과정입니다.

• 질문/독자/의사결정→자료 수집·정제→단위·집계/변환→자료형에 맞는 도표와 encoding→검증·해석·개선 순으로 진행합니다. 같은 수치라도 합계와 비율, 개별값과 분포는 다른 질문에 답합니다.

• 범주 비교는 막대, 시간 추세는 선, 두 수치 관계는 산점도, 분포는 히스토그램/상자그림, 행렬 비교는 heatmap, 공간 분포는 지도처럼 목적을 연결합니다. 위치·길이·색·크기에 값을 매핑하며 축·범례·단위·결측·기준기간을 표시합니다.

• 큰 데이터는 사전 집계·표본·binning·필터/zoom·연결된 상세보기로 과밀을 줄이되 작은 집단·이상치가 사라지지 않는지 확인합니다. 도구는 코드형 Vega/Altair, BI형 대시보드 등 재현성·상호작용·배포·유지비를 보고 고릅니다. 흑백에서는 선 종류·기호·직접 라벨로 중복 구분을 줍니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
비교·순위	막대·공통 축	크기/면적만으로 비교 주의
추세·관계	선·산점도	시간 간격·상관/인과 구분
분포·공간	히스토그램·상자·지도	bin 크기·집계 범위 공개

적용 예제

상담 응답시간 보고

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: A부서 평균 2초, B부서 평균 3초만 보고합니다.

1. 평균 외 p50/p95와 요청량·기간을 확인하여 긴 꼬리와 표본 차이를 봅니다.

2. 부서별 분포는 상자그림, 시간대별 p95는 선그래프로 나누어 표현합니다.

3. 초 단위·기간·누락 기준을 적고 선 패턴/기호를 달아 흑백에서도 부서를 구분합니다.

결과·해석: 독자가 차이의 크기와 불확실성을 읽을 수 있게 합니다.

전제·주의: 축을 잘라 차이를 과장하거나 서로 다른 분모의 비율을 합계처럼 보이지 않게 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·원리 → 목적→정제→encoding→검증 → 유형·도구 비교 → 대용량 효율화 → 왜곡·흑백 가독성

- 3D 장식·과도한 색으로 정량 비교를 방해하지 않습니다.
- 원형 차트 조각 수를 무작정 늘리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 추세·분포·상관을 각각 어떤 도표로 보이겠습니까?

2. 비율 그래프의 분모와 기간은 왜 필요합니까?

3. 흑백 출력에서 색 구분을 어떻게 보완합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

• Vega-Lite: Encoding - Vega-Lite project / University of Washington Interactive Data Lab 계열; 웹 문서; 버전 번호 미표시; 확인 2026-11-05.